

Bases de datos 1 - Cuestionario Parcial Teórico

(* significa correcto; pueden haber más de una respuesta correcta y esta es de selección múltiple)

Enunciado: Si una consulta aplica funciones de agregación sobre una columna numérica con valores NULL, ¿qué afirmaciones son correctas?

- a. SUM ignora los valores NULL durante el cálculo.
 - b. AVG trata NULL como cero e incluye NULL en el denominador.
 - c. Si un grupo tiene solo NULLs, AVG devuelve NULL.
-

Enunciado: ¿Cuál es la utilidad principal de funciones de fecha como DATEDIFF() o DATE_SUB()?

- a. Retornar la fecha y hora actual del sistema.
 - b. Ninguna es correcta.
 - c. Presentar una fecha en un formato específico.
 - *d. Cálculo de antigüedad o tiempo transcurrido entre eventos.
-

Enunciado: ¿Cuál es el costo operativo de la indexación?

- a. Consumo excesivo de caché que bloquea otras consultas.
 - b. Ninguna es correcta.
 - c. Recorrido secuencial completo antes de un seek.
 - *d. Mantenimiento del Árbol B+ en cada operación DML.
-

Enunciado: ¿Cuál es la restricción operativa más importante impuesta a las UDFs en SQL Server?

- a. Ninguna es correcta.
 - b. Incapacidad para recibir parámetros de entrada.
 - *c. Prohibición de usar DML sobre tablas persistentes.
 - d. Necesidad de devolver múltiples conjuntos de resultados.
-

Enunciado: ¿Cuál es la característica esencial del Índice Agrupado (Clustered Index)?

- a. Su nivel hoja contiene dirección física independiente.
 - b. Permite 999 estructuras de índice por tabla.
 - *c. Define el orden físico de almacenamiento de las filas.
 - d. Ninguna es correcta.
-

Enunciado: ¿Qué funciones de agregación pueden aplicarse a columnas de texto?

- a. Ninguna es correcta.
 - b. SUM y AVG.
 - c. COUNT solo para valores numéricos.
 - *d. MIN y MAX (orden alfabético).
-

Enunciado: ¿Qué permite aplicar funciones escalares como YEAR() o RIGHT() directamente en WHERE?

- a. Evaluar condiciones sobre funciones de agregación.
 - b. Definir la secuencia de presentación del resultado.
 - *c. Filtrado detallado transformando temporalmente valores.
 - d. Ninguna es correcta.
-

Enunciado: ¿Cuál es el objetivo principal del operador EXISTS?

- a. Ninguna es correcta.
 - b. Asegurar que la subconsulta devuelva un conjunto ordenado.
 - *c. Verificar si la subconsulta devuelve al menos una fila.
 - d. Comparar un valor escalar entre consulta externa e interna.
-

Enunciado: En el OLP, la cláusula FROM (Paso 1) es el inicio del proceso. ¿Qué acciones realiza?

- *a. Establece alias de tabla visibles en pasos posteriores.
 - *b. Identifica fuentes de datos e inicia producto cartesiano.
 - c. Proyecta columnas finales y hace visibles alias en WHERE.
-

Enunciado: ¿Qué principio establece otorgar solo el mínimo de permisos necesarios?

- a. RBAC.
 - b. DAC.
 - *c. Principio del Mínimo Privilegio (PoLP).
 - d. Ninguna es correcta.
-

Enunciado: Si se aplica COUNT(columna_email), ¿qué ocurre con los valores NULL?

- a. Ninguna es correcta.
 - b. Cuenta todas las filas, incluso NULL.
 - *c. Solo cuenta filas con valores no NULL.
 - d. Convierte NULL a cero antes de contar.
-

Enunciado: ¿Cuál es el propósito funcional de LIMIT/TOP/OFFSET en el OLP?

- a. Definir el ordenamiento físico en disco.
 - b. Ninguna es correcta.
 - c. Filtrar filas con funciones de ventana.
 - *d. Restringir cantidad de filas devueltas (Paso 11).
-

Enunciado: ¿Qué rol cumple la cláusula ON en un JOIN?

- a. Ninguna es correcta.
 - b. Filtrar después de agregaciones
 - c. Definir orden de procesamiento antes del WHERE.
 - *d. Especificar la condición lógica de emparejamiento.
-

Enunciado: ¿Qué afirmaciones son correctas sobre EXISTS y NOT EXISTS?

- *a. NOT EXISTS devuelve filas sin correspondencia en subconsulta.
 - b. Son obligatorios cuando hay subconsulta en FROM.
 - *c. EXISTS verifica existencia sin requerir columnas específicas.
-

Enunciado: ¿Qué debe devolver una subconsulta usada con IN?

- a. Conjunto de múltiples columnas.
 - b. Valor escalar único.
 - c. Ninguna es correcta.
 - *d. Un conjunto de valores de una sola columna.
-

Enunciado: ¿Qué funcionalidades son exclusivas de SPs y no permitidas en UDFs?

- a. Las UDF pueden devolver múltiples conjuntos por OUTPUT.
 - *b. Permiten control transaccional explícito.
 - *c. Permiten TRY-CATCH para manejo de errores.
-

Enunciado: Empleados solo cuando tengan departamento asignado: ¿qué JOIN usar?

- a. Ninguna es correcta.
 - *b. INNER JOIN.
 - c. LEFT JOIN.
 - d. FULL OUTER JOIN.
-

Enunciado: ¿Qué ocurre en LEFT JOIN cuando la fila izquierda no coincide?

- a. Ninguna es correcta.
 - b. Se duplica fila derecha.
 - *c. Se incluye la fila izquierda y derecha será NULL.
 - d. Se excluye la fila izquierda.
-

Enunciado: Para extracción de códigos o prefijos en texto, funciones adecuadas:

- a. LEN o LENGTH.
 - *b. SUBSTRING o LEFT.
 - c. Ninguna es correcta.
 - d. TRIM o LTRIM.
-

Enunciado: ¿Cómo se llama unir tablas sin condición de JOIN y cuál es su riesgo?

- a. Ninguna es correcta.
 - b. UNION ALL.
 - c. LEFT JOIN.
 - *d. Producto cartesiano (N×M filas).
-

Enunciado: Restricción CHECK limita valores basándose en condición booleana.

- *Verdadero
 - Falso
-

Enunciado: ¿Cuál es una desventaja de la Desnormalización?

- a. Técnica para OLTP.
- b. Consultas más complejas.
- *c. Mayor riesgo de inconsistencia si no se actualiza todo.
- d. Lectura más lenta.

Enunciado: Los metadatos son hechos brutos sin significado.

- Verdadero
- *Falso

Enunciado: ¿Qué término refiere a una superclave mínima?

- a. Clave Alternativa.
- b. Clave Primaria.
- *c. Clave Candidata.
- d. Superclave.

Enunciado: Afirmaciones correctas sobre el Esquema de una BD

- a. Es la colección de datos de un momento.
- *b. Describe estructura subyacente.
- *c. Representa diseño general.
- *d. Tiende a ser estático.

Enunciado: La Anomalía de Borrado implica pérdida no deseada de datos.

- *Verdadero
- Falso

Enunciado: Clasificaciones válidas de atributos en E-R

- *a. Multivalorados
- b. Primarios
- *c. Derivados
- *d. Compuestos

Enunciado: ¿Cómo se traduce un atributo multivaluado al modelo relacional?

- a. Se ignora.
- b. Se mapea a tipo LIST.
- *c. Nueva tabla con PK compuesta por PK + atributo.
- d. Un único campo concatenado.

Enunciado: FNBC garantiza preservación de dependencias siempre.

- Verdadero
- *Falso

Enunciado: ¿Por qué se recomiendan claves subrogadas?

- a. Sintaxis fuera de línea.
 - b. Pueden contener NULLs y duplicados.
 - c. Menos espacio que naturales.
 - *d. Son estables e inmutables (evitan cascadas costosas).
-

Enunciado: SUM y AVG ignoran valores NULL en cálculos.

- *Verdadero
 - Falso
-

Enunciado: Al mapear una Entidad Débil, ¿qué forma su PK?

- *a. Clave parcial + clave primaria de entidad fuerte.
 - b. Clave candidata y atributos no clave.
 - c. Solo clave parcial.
 - d. Solo clave externa.
-

Enunciado: Funciones clave de un SGBD

- *a. Control de acceso y seguridad (DCL).
 - b. Procesamiento de texto básico.
 - *c. Consulta de datos.
 - *d. Definición de datos (DDL).
-

Enunciado: ¿Quién introdujo el modelo relacional en 1970?

- a. Hollerith
 - b. Bachman
 - *c. Edgar F. Codd
 - d. Gates
-

Enunciado: Requisito fundamental de 1FN

- *a. Atributos atómicos y un solo valor por celda.
 - b. Dependencia completa.
 - c. Sin dependencias transitivas.
 - d. PK compuesta.
-

Enunciado: En el Modelo Relacional, fila =

- a. Atributo
 - *b. Tupla
 - c. Dominio
 - d. Esquema
-

Enunciado: Restricción para integridad referencial

- a. NOT NULL
 - *b. FOREIGN KEY
 - c. UNIQUE
 - d. PRIMARY KEY
-

Enunciado: Un atributo compuesto se mapea a una sola columna compuesta.

Verdadero

*Falso